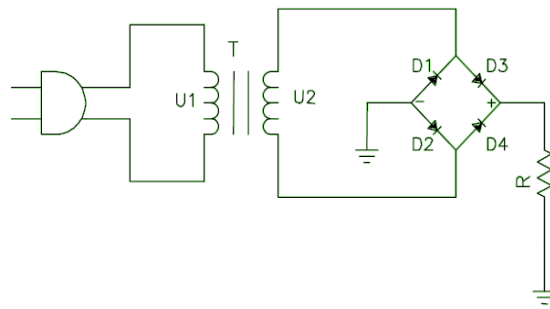


RETIFICADOR DE ONDA COMPLETA EM PONTE

Na Figura é mostrado um retificador de onda completa em ponte. Com o uso de quatro diodos no lugar de dois, elimina-se o uso do tap central do transformador.

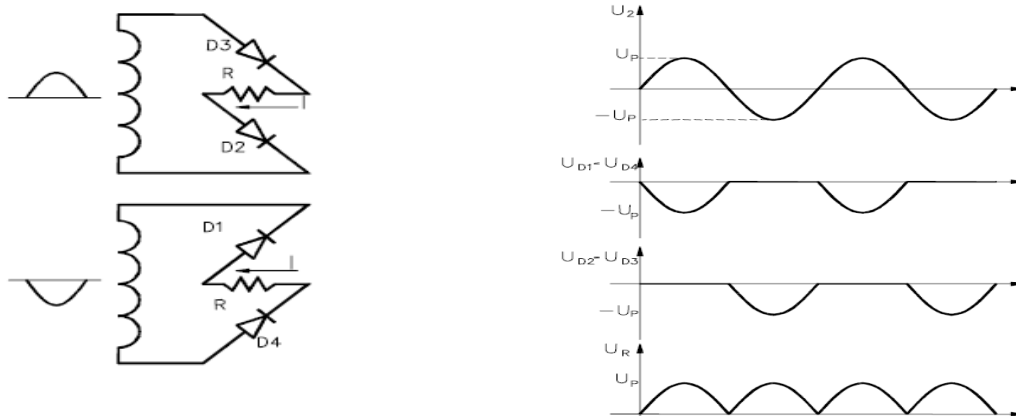


Durante o semiciclo positivo da tensão U_2 , os diodos D3 e D2 conduzem, D1 e D4 ficam reversamente polarizados e o resistor de carga R recebe todo o semiciclo positivo da tensão U_2 .

Durante o semiciclo negativo da tensão U_2 , devido à inversão da polaridade de U_2 .

Os diodos D1 e D4 conduzem, e os diodos D2 e D3 ficam reversamente polarizados

A corrente I percorre o resistor de carga sempre num mesmo sentido. Portanto a tensão U_2 é sempre positiva. Na Figura abaixo são mostradas as formas de ondas sobre o resistor de carga e os diodos, considerando os diodos ideais



Neste caso a frequência da tensão de saída dobra de valor, e a tensão média na carga também dobra, ou seja:

Diodo ideal :
$$V_m = \frac{2V_p}{\pi}$$

Diodo com V_Y :
$$V_m = \frac{2(V_p - 2V_Y)}{\pi}$$

Em relação ao retificador que utiliza o transformadores com derivação de tap central, para se obter o mesmo rendimento em termos de tensão média, este transformador teria que fornecer no secundário o dobro de tensão do transformador utilizado pelo retificador em ponte. Tornando muito mais caro que a utilização de apenas 2 diodos.

Além disso, devido à grande utilização de pontes de diodo, estas podem ser encontradas comercialmente num único encapsulamento, reduzindo o tamanho do circuito e facilitando os projetos.

Com a tensão média de carga pode-se calcular também a sua corrente média:

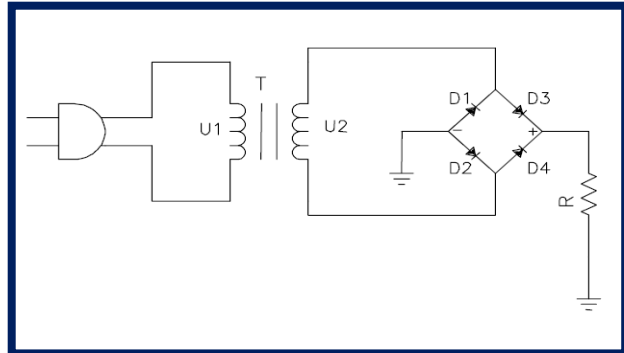
$$I_m = \frac{V_m}{R}$$

Em relação às **especificações dos diodos**, como cada diodo conduz corrente somente em um semiciclo, a corrente que eles devem suportar corresponde à metade da corrente média na carga. Quanto à tensão reversa, os diodos devem suportar a tensão de pico do secundário. Assim: $I_{DM} \geq I_m/2$ e $V_{br} \geq V_p$

Exercício: De acordo com a figura calcule:

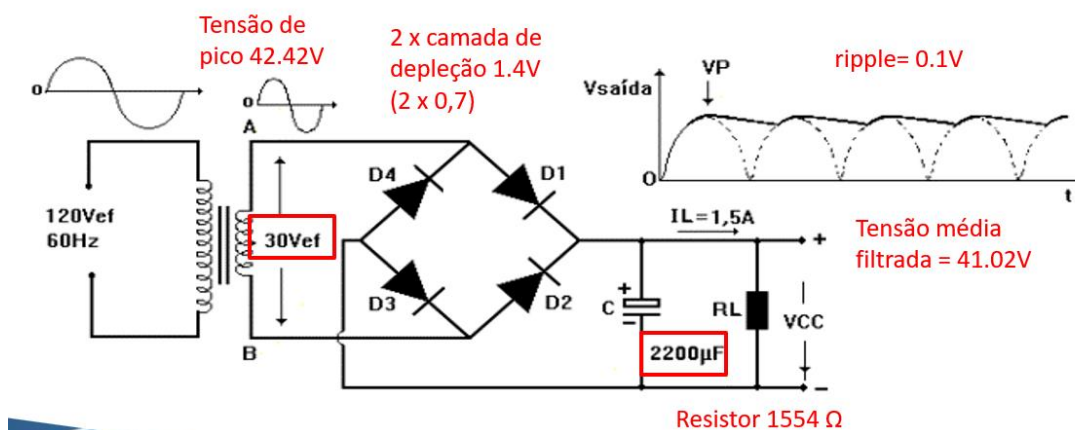
$R = 10\Omega$ e $V_{2rms} = 25V$

- Tensão média de carga;
- Corrente média de carga;
- Especificações do diodo;

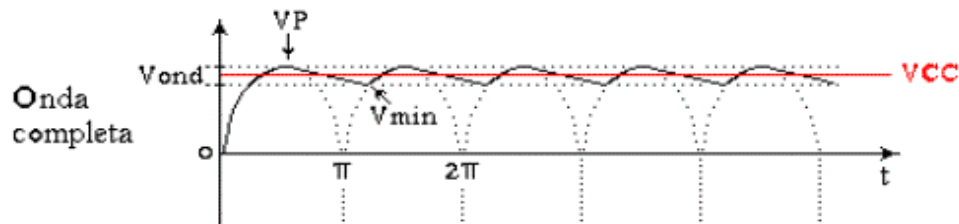


Para que a fonte de alimentação fique completa, falta filtrar a forma de onda a fim de retificá-la. Isto pode ser feito inserindo um filtro capacitivo em paralelo com a carga.

A filtragem do sinal retificado pode ser explicada, analisando a figura abaixo:



Com o primeiro semiciclo do sinal retificado, o capacitor carrega-se através dos D1 e D3 até o valor de pico. Quando a tensão retificada diminui, os diodos que estavam conduzindo ficam reversamente polarizados, fazendo com que o capacitor se descarregue lentamente pela carga RL.



Quando, no segundo semiciclo a tensão retificada fica maior que a tensão no capacitor, dos diodos D2 e D4 passam a conduzir carregando novamente o capacitor até o valor de pico, e assim sucessivamente, formando uma ondulação denominada ripple

A descarga do capacitor é lenta devido a constante de tempo RC, ou seja, quanto maior o capacitor ou a resistência de carga, maior a constante de tempo menor o ripple. Porém, mesmo com o ripple, percebe-se que a filtragem aumenta o valor médio da tensão de saída, que será chamada de V_{mf} .

O valor do ripple pode ser calculado pela equação abaixo:

$$V_r = \frac{V_{mf}}{f \cdot R \cdot C}$$

V_r = Valor do ripple

V_{mf} = tensão média na carga após a filtragem

f = frequência de ondulação

R = resistência da carga

C = capacitor de filtro

Assim para o projeto de uma fonte de alimentação deve-se, antes, estipular a tensão média de saída e o ripple desejados para, em seguida, calcular o capacitor necessário para a filtragem, as especificações dos diodos e as especificações do transformador.

Projeto de uma fonte cc

1º passo: Estipular a tensão média de saída e o ripple desejados.

Com estes valores em mãos conseguiremos calcular o capacitor de filtro desejado.

$$V_r = \frac{V_{mf}}{f \cdot R \cdot C}$$

2º passo: Determinar os parâmetros do diodo como a corrente direta máxima e a tensão reversa (V_{Br}) que o diodo suportará.

Para isso precisaremos calcular a corrente média na carga (I_{mf}) e o valor de pico no secundário do transformador.

$$I_{DM} = \frac{I_{mf}}{2} \quad I_{mf} = \frac{V_{mf}}{R}$$

Para calcular a tensão de pico no secundário do transformador, depois da filtragem, primeiro precisaremos calcular o valor da tensão de pico na carga (V_{pR}).

$$V_{pR} = V_{mf} + \frac{V_r}{2}$$

Este valor deve ser acrescido da queda de tensão dos diodos que estão em condução: $2V_Y$

Com este procedimento teremos a tensão de pico no secundário do transformador (V_{2p}), depois de acrescentar o capacitor.

$$V_{pR} = V_{mf} + \left(\frac{V_r}{2} \right)$$

$$V_{2p} = V_{pR} + 2V_Y, \text{ Assim: } V_{Br} \geq V_{2p}$$

3º passo: Determinar os parâmetros do transformador:

$$\text{Tensão eficaz no secundário: } V_{2rms} = \frac{V_{2p}}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Potência de trabalho: } P_t = V_{2p} \cdot I_{mf}$$

Projete uma fonte com tensão de entrada de $220V_{rms}$, 60Hz e tensão média de saída de 12V com ripple 0,1V, para alimentar um circuito com resistência de entrada equivalente a $1k\Omega$, utilizando um retificador de onda completa de ponte. Determine os parâmetros dos diodos e do transformador.